

คู่มือประมวลแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุดิจิทัลและเทคโนโลยีสูง ภาครัฐ

ฉบับบูรณาการกรอบกฎหมาย ระเบียบพัสดุ การวิศวกรรมข้อกำหนด (TOR) การประเมินความคุ้มค่า และการ
ตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล

หมวดที่ 1: บริบทเชิงนโยบายและกรอบการเปลี่ยนผ่านสู่ รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation)

การยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ทำงานแบบอัจฉริยะ บูรณาการระหว่างหน่วยงาน และยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีกรอบกฎหมายและแผนระดับชาติเป็นทิศทางหลัก ดังนี้

1. กฎหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560: กำหนดให้มีการวาง
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของประเทศอย่างบูรณาการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานของ
ภาครัฐ และส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบตามมาตรา 5
- พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565: ส่งเสริมการให้บริการและ
กระบวนการทำงานของภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล และลด
การใช้กระดาษ
- แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570: มุ่งเน้น 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ
ได้แก่ (1) ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อการบริหารงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว และขยายสู่
ท้องถิ่น (2) พัฒนาศักยภาพที่สะดวก เข้าถึงง่าย (3) สร้างมูลค่าเพิ่มและอำนวยความสะดวกแก่ภาค
ธุรกิจ และ (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

2. นิยามและการจำแนกประเภทเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ

หมวดหมู่พัสดุดิจิทัล	คำอธิบายและลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่างพัสดุ
อุปกรณ์ดิจิทัลทั่วไป (General Hardware)	อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดและมีแค็ตตาล็อกชัดเจน	คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ก, เครื่องพิมพ์, แท็บเล็ต, สมาร์ททีวี, กล้อง Wi-Fi
อุปกรณ์ดิจิทัลเฉพาะด้าน (Specialized Hardware)	อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางสำหรับภารกิจเฉพาะด้าน ต้องอาศัยการทดสอบทางเทคนิค	ตู้บริการเอกภาพประสงค์ (Kiosk), กล้องสำรวจ, เครื่องอ่านบัตรประชาชน, หุ่นยนต์ผ่าตัด
ซอฟต์แวร์ (Software)	โปรแกรมสำเร็จรูป หรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะตามภารกิจหน่วยงาน	OS (Windows, Ubuntu, ลิ้นุกซ์ทะเล), LibreOffice, แอปพลิเคชันทางรัฐ, ระบบ ERP
ระบบดิจิทัล (Digital Systems)	การบูรณาการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงข่ายเข้าด้วยกันเพื่อการทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจร	ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางไร้ไม้กั้น (M-Flow), ระบบควบคุมสัญญาณจราจรอัจฉริยะ
บริการดิจิทัล (Digital Services)	การจ้างให้บริการในรูปแบบคลาวด์ หรือบริการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบ	IaaS, PaaS, SaaS, บริการตรวจประเมินความปลอดภัยไซเบอร์, บริการเช่าระบบ

หมวดที่ 2: ธรรมชาติและหลักเกณฑ์กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

1. หลักการบริหารพัสดุ 4 ประการ (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 8)

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องยึดถือหลักการสำคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้:

- **คุ้มค่า:** พักต้องมีความคุ้มค่า มีราคาที่เหมาะสม ตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างแท้จริง และมี

แผนบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิต

- **โปร่งใส:** ดำเนินการโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายอย่างเท่าเทียม มีระยะเวลาเพียงพอ และเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน
- **มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล:** มีการวางแผนจัดหาล่วงหน้า ดำเนินการจัดหารวดเร็วตามกำหนดเวลา และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ
- **ตรวจสอบได้:** มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ บันทึกข้อมูลและหลักฐานการตัดสินใจทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนเพื่อรองรับการตรวจประเมิน

2. นิยามศัพท์สำคัญและการจำแนกพัสดุ (มาตรา 4)

- **พัสดุ** หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
- **การจัดซื้อจัดจ้าง** หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อ การจ้าง การเช่า การแลกเปลี่ยน หรือนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- **การแยกแยะ "จัดซื้อ" กับ "จัดจ้าง" ในงานดิจิทัล:**
 - จัดซื้อ: ใช้สำหรับสินค้าหรือบริการที่มีอยู่แล้วตามท้องตลาด มีแค็ตตาล็อก รายละเอียด หรือตัวอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบคุณลักษณะกับตัวอย่างได้ทันที
 - จัดจ้าง: ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกแบบ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือจัดทำแบบรูปรายการขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตหรือพัฒนาตามความต้องการเฉพาะ

3. ข้อห้ามการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 20)

การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทำมิได้ โดยมีหลักพิจารณาตามแนวนโยบาย ดังนี้:

- พิจารณาจากเจตนาในขณะเริ่มดำเนินการจัดหา มิใช่พิจารณาจากผลของการดำเนินงาน
- คำว่า "ในครั้งเดียวกัน" หมายถึง กรณีที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในคราวเดียวกัน หากไม่มีเหตุผลความจำเป็นทางราชการ จะต้องดำเนินการจัดหาในครั้งเดียวกัน
- การกระทำที่ถือเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบฯ ได้แก่ การแบ่งวงเงินเพื่อเปลี่ยนวิธีการจากการประกาศเชิญชวนทั่วไปไปเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง หรือเพื่อเปลี่ยนอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปมาเป็นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

4. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและขั้นตอนการจัดหา

เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอขอความเห็นชอบ และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน หากมิได้ประกาศเผยแพร่จะไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้

ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องจัดทำ/ประกาศแผนฯ: งานเร่งด่วนตาม ม.56 (1) (ค), พัสดुरาชการลับตาม ม.56 (1) (ฉ), การจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม ม.56 (2) (ข), งานจำเป็นฉุกเฉินตาม ม.56 (2) (ค), หรือพัสดุขายทอดตลาดตาม ม.56 (2) (ฉ)

ลำดับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง: จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี → จัดทำร่างขอบเขตของงาน

(TOR) → จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง → ดำเนินการจัดหา (เชิญชวนทั่วไป / คัดเลือก / เฉพาะเจาะจง)
→ ขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง → การทำสัญญา → การตรวจรับพัสดุ

หมวดที่ 3: การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูล

1. ลำดับการคำนวณราคากลาง 6 ลำดับ (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 4)

ราคากลางเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคา ให้ดำเนินการตามลำดับหลักเกณฑ์ ดังนี้:

1. ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
2. ราคาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
3. ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
4. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
5. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
6. ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

*หมายเหตุ: กรณีไม่มีราคาตาม (1) ให้พิจารณาใช้ (2) หรือ (3) ก่อน หากไม่มี (1), (2), (3) จึงพิจารณาใช้ราคาตาม (4), (5) หรือ (6) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

2. แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก. 06)

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท หน่วยงานต้องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบ บก. 06 บนเว็บไซต์หน่วยงานและระบบ e-GP โดยมีหลักเกณฑ์การระบุแหล่งที่มา ดังนี้:

- **กรณีสืบราคาจากท้องตลาด:** ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละราย ต้องสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย (เว้นแต่มีน้อยกว่า 3 รายให้สืบเท่าที่มี)
 - การจัดหาที่มีประกาศเชิญชวน: ให้ใช้ "ราคาเฉลี่ย" เป็นราคาอ้างอิงก่อน เว้นแต่พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาต่ำสุดสามารถจัดหาได้จริง ให้ใช้ราคาต่ำสุด
 - การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน: ให้ใช้ "ราคาต่ำสุด" เป็นราคาอ้างอิง
- **กรณีใช้ราคาเดิม:** ต้องเป็นราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาและวันที่ลงนามในสัญญาอ้างอิง
- **รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง:** ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ข้อ 21

หมวดที่ 4: รายงานขอซื้อขอจ้างและคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

1. สำคัญ 8 รายการในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 22)

ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ต้องจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ โดยต้องมีรายการครบถ้วน ดังนี้:

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
2. ขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (ระบวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการ)
5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
6. วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
8. ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จำเป็น การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นข้อเสนอ (มาตรา 64 และหนังสือแจ้งเวียน ว 271)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่:

- มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานรัฐชั่วคราว
- ไม่เป็นผู้กระทำความผิดในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
- เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างพัสดุที่จัดหา
- ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันทางศาล เว้นแต่สละสิทธิ์ดังกล่าว
- ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3. ข้อกำหนดเฉพาะด้านคุณสมบัติและผลงาน (หนังสือแจ้งเวียน ว 214)

- งานก่อสร้างวงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป: ต้องกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่ประกอบการเพื่อกำไร และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
- การกำหนดผลงานในงานก่อสร้าง: กำหนดได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ ต้องเป็นผลงานประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวที่ส่งมอบและตรวจรับแล้วเสร็จ
- การกำหนดผลงานในงานซื้อหรืองานจ้างที่มีในงานก่อสร้าง: ห้ามมิให้กำหนดผลงาน เว้นแต่หน่วยงานมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้กำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ และต้องระบุเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนอย่างเปิดเผย
- การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย: ห้ามกำหนดเงื่อนไขเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลิต (เช่น ต้องผลิตจากอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุ่น) และกรณีอุปกรณีย่อยประกอบ ห้ามกำหนดให้ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในทุกชิ้นส่วนอุปกรณ์

หมวดที่ 5: วิศวกรรมข้อกำหนด (TOR) ยุคใหม่สำหรับพัสดุดิจิทัล

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ TOR แบบเดิม กับ TOR แบบใหม่

ระยะของปัญหา	หลุมพรางของ TOR แบบเดิม (Spec-based)	แนวทางแก้ไขด้วย TOR แบบใหม่ (Performance-based)
ระยะเริ่มต้น (ยกร่าง TOR)	ลอกสเปกทางเทคนิคขั้นสูงจากโบรชัวร์ผู้ขาย ระบุรายละเอียดลึกเกินไป เป็น เสี่ยงลือกสเปกโดยไม่รู้อั่ว	ระบุความต้องการใช้งานจริง (Needs-based) และกำหนดสมรรถนะเชิงผลลัพธ์ที่ต้องการ
ระยะสั้น (จัดซื้อ/ตรวจรับ)	เทคโนโลยีตกเร็ว สเปกที่เขียนไม่สามารถตรวจวัดได้จริง กรรมการตรวจรับแบกรับความเสี่ยงทางกฎหมาย	ตัดรายละเอียดเชิงลึกที่ไม่จำเป็นออก กำหนดค่าสมรรถนะที่วัดได้จริง พร้อมระบุวิธีตรวจรับที่ชัดเจน
ระยะกลาง (การใช้งานจริง)	อุปกรณ์สเปกสูงแต่ใช้งานจริงไม่ได้ ขาดความทนทาน ไม่ได้เตรียมงบประมาณบำรุงรักษา	เน้นความปลอดภัยเชิงฟังก์ชัน ความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน และกำหนดเงื่อนไขบริการหลังการขาย
ระยะยาว (การขยายระบบ)	ติดล๊อคระบบปิด (Proprietary / Vendor Lock-in) ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบใหม่ในอนาคตได้	กำหนดโครงสร้างระบบเปิด (Open Standards) และออกแบบเชิงมอดูล (Modular Architecture)

2. หลักการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรา 9

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าวถึง คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ เป็นสำคัญ โดยห้ามมิให้กำหนดให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุนั้นมีเพียงยี่ห้อเดียวหรือมีความจำเป็นต้องใช้อะไหล่เฉพาะยี่ห้อ

- ข้อกำหนดที่ทำได้: การอ้างอิงมาตรฐานประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และมาตรฐานสากล/ระดับประเทศ
- ข้อห้ามกระทำ: การใช้แหล่งผลิต แปรนต์ หรือขนาดทางกายภาพเฉพาะรายมากีดกันทางการค้า

3. โครงสร้าง TOR ฉบับมาตรฐาน 10 องค์ประกอบ (หนังสือแจ้งเวียน ว 108)

1. ความเป็นมาของโครงการ
2. วัตถุประสงค์การจัดหา
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตงาน หรือแบบรูปรายการ
- กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง
- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- งวดงานและการจ่ายเงิน
- ระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญา
- อัตราค่าปรับ
- การกำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

4. กรอบการแปลงความต้องการใช้งานเป็นสมรรถนะที่วัดได้จริง (Measurable Performance)

- ตัวอย่างข้อกำหนดที่วัดได้จริง (Measurable):** "ต้องพิมพ์เอกสารขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที", "หน้าจอแสดงผลข้อความภาษาไทยขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 16 พอยต์ได้อย่างคมชัด", "จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 90 วัน"
- ข้อกำหนดเชิงนามธรรมที่ห้ามใช้ (Unmeasurable):** "หน้าจอมีความสวยงาม สีสันสดใส ทันสมัย และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน"
- การแยกประเภทคอมพิวเตอร์ตามภาระงาน:**
 - งานประมวลผลสูง: มุ่งเน้นความเร็วในการคำนวณคณิตศาสตร์/สถิติ, งาน Big Data, การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม, แบบจำลอง 3 มิติเชิงการแพทย์ และการคอมไพเลอร์โค้ดซอฟต์แวร์
 - งานมัลติมีเดีย: มุ่งเน้นการประมวลผลกราฟิกขั้นสูง, งานจัดหน้าเอกสารสิ่งพิมพ์ระดับโปรตักซ์, งานตัดต่อวิดีโอความละเอียดสูง และการเข้ารหัส/ถอดรหัสสตรีมมิง (Encoder/Decoder)

หมวดที่ 6: ระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง (Standards & Conformity Assessment)

1. การเปรียบเทียบมาตรฐานทางเทคนิคกับกฎหมาย

มิติการพิจารณา	มาตรฐาน (ข้อกำหนดทางเทคนิค)	กฎหมายและกฎระเบียบ
ที่มาและความยินยอม	เกิดจากความเห็นพ้องและการยอมรับร่วมกันทางวิชาการ	ตราและประกาศโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
สภาพบังคับ	ไม่มีสภาพบังคับโดยตรง ปฏิบัติตามเพื่อยืนยันคุณภาพ	มีสภาพบังคับชัดเจน การฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

มิติการพิจารณา	มาตรฐาน (ข้อกำหนดทางเทคนิค)	กฎหมายและกฎระเบียบ
รูปแบบความสัมพันธ์	ใครนำไปใช้ก็ได้ (Many-to-Many)	ผู้มีอำนาจบังคับใช้กับประชาชน (One-to-Many)
คุณสมบัติผู้ตรวจสอบ	ต้องมีความเชี่ยวชาญและความสามารถทางเทคนิค	ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีอำนาจตามกฎหมาย

2. ลำดับชั้นการอ้างอิงมาตรฐาน (Standard Hierarchy)

ในการกำหนดสเปก ให้ยึดหลักการจัดลำดับการอ้างอิงมาตรฐานจากระดับชาติของไทยก่อนเสมอ เนื่องจากสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการใช้งานภายในประเทศมากที่สุด:

- **มาตรฐานระดับประเทศ (ไทย):** มาตรฐาน มอก. ของ สมอ., มาตรฐาน มคอ. ของ NECTEC, มาตรฐาน มรพ. ของ ETDA
- **มาตรฐานระดับภูมิภาค:** มาตรฐาน APEC, ASEAN
- **มาตรฐานระดับนานาชาติ/สากล:** มาตรฐานทั่วไป (ISO), มาตรฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEC), มาตรฐานโทรคมนาคม (ITU)
- **ข้อกำหนดโครงการสำคัญ:** สำหรับโครงการที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท หรือการจัดซื้อจัดจ้างแบบเดิมหลายครั้ง สเปกที่กำหนดต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานสากลหรือมาตรฐานระดับประเทศ และต้องเผยแพร่ร่าง TOR รับฟังความเห็นล่วงหน้า

3. การใช้กลไกหน่วยตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Body: CAB)

โครงสร้างของระบบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 4 เสาหลัก ได้แก่:

1. **ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Testing Laboratory - TL):** ตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคและสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
2. **ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Calibration Laboratory):** ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์
3. **หน่วยตรวจ (Inspection Body - IB):** ตรวจสอบกระบวนการดำเนินงาน การติดตั้ง และระบบคุณภาพ
4. **หน่วยรับรอง (Certification Body - CB):** ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ บุคลากร หรือระบบการจัดการตามมาตรฐาน

ข้อกำหนดใบรับรองผลการทดสอบ: ควรกำหนดให้ใช้ใบรับรองจากหน่วยรับรองหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถภายในประเทศ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จริงและมีผลผูกพันทางกฎหมาย หลีกเลี่ยงการรับรองจากต่างประเทศที่ไม่มีตัวแทนรับผิดชอบในไทย

หมวดที่ 7: การประเมินคัดเลือกข้อเสนอด้วยเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

1. การเลือกใช้เกณฑ์การประเมิน (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 65 และระเบียบฯ ข้อ 83)

- **เกณฑ์ราคา (Price Criterion):** ใช้กับพัสดุที่มีคุณลักษณะเป็นมาตรฐานทั่วไป มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการใช้งาน และไม่มีความซับซ้อน ผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ถูกต้องตามเงื่อนไขจะเป็นผู้ชนะ
- **เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price-Performance):** ใช้กับพัสดุที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือต้องการคุณภาพเฉพาะด้าน โดยนำเกณฑ์คุณภาพตามมาตรา 65 มาร่วมพิจารณา ได้แก่ (1) ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน (2) มาตรฐานสินค้าหรือบริการ (3) บริการหลังการขาย (4) พัสดุที่รัฐส่งเสริม (5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ (6) ข้อเสนอด้านเทคนิค

2. แนวทางปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198

- เมื่อใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ต้องกำหนดให้มีเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคประกอบด้วยทุกครั้ง และต้องกำหนดน้ำหนักคะแนนของข้อเสนอด้านเทคนิคให้มากที่สุดในกลุ่มเกณฑ์คุณภาพ
- ต้องกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเกณฑ์ราคากับเกณฑ์คุณภาพให้ชัดเจน พร้อมระบุหลักเกณฑ์ย่อย และวิธีการให้คะแนนไว้ในแบบเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ส่วนที่ 1 หรือส่วนที่ 2 อย่างโปร่งใส
- กรณีข้อเสนอที่ไม่อยู่บนฐานเทคนิคเดียวกัน ให้กำหนดเงื่อนไขเปิดของข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อประเมินเกณฑ์ขั้นต่ำก่อน แล้วจึงเปิดของราคาเฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

3. กรณีศึกษาตัวอย่างการให้คะแนน: การจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์สินค้า

สัดส่วนคะแนนรวม: เกณฑ์ราคา 40% | เกณฑ์คุณภาพ 60% (แบ่งเป็น ด้านเทคนิค 40% และ บริการหลังการขาย 20%)

ก. ข้อเสนอด้านเทคนิค (น้ำหนักรวมร้อยละ 40)

หัวข้อการประเมินย่อย	เกณฑ์สมรรถนะเชิงปริมาณ	คะแนนที่ได้รับ
1. ความสามารถทะลุทะลวงเหล็กหนา (น้ำหนักร้อยละ 10)	ทะลุทะลวงได้ 300 – 320 มิลลิเมตร	25 คะแนน
	ทะลุทะลวงได้มากกว่า 320 – 340 มิลลิเมตร	50 คะแนน

หัวข้อการประเมินย่อย	เกณฑ์สมรรถนะเชิงปริมาณ	คะแนนที่ได้รับ
	ทะลุทะลวงได้มากกว่า 340 – 350 มิลลิเมตร	75 คะแนน
	ทะลุทะลวงได้มากกว่า 350 มิลลิเมตรขึ้นไป	100 คะแนน
2. ความสามารถในการแยก เห็นเส้นลวด (น้ำหนักร้อยละ 5)	ระยะห่างแนวนอน 4 มม. และแนวตั้ง 3 มม.	25 คะแนน
	ระยะห่างแนวนอน 3 มม. และแนวตั้ง 4 มม.	50 คะแนน
	ระยะห่างแนวนอน > 5 มม. และแนวตั้ง > 4 มม.	100 คะแนน
3. ความสามารถในการตรวจ พบลวดเหล็ก (น้ำหนักร้อยละ 5)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร	25 คะแนน
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 มิลลิเมตร	50 คะแนน
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตรขึ้นไป	100 คะแนน
4. ปริมาณการตรวจรบกพรทุก ตู้คอนเทนเนอร์ (น้ำหนักร้อยละ 20)	ตรวจได้ 100 – 120 เทียบต่อชั่วโมง	25 คะแนน
	ตรวจได้ 121 – 140 เทียบต่อชั่วโมง	40 คะแนน
	ตรวจได้ 141 – 160 เทียบต่อชั่วโมง	60 คะแนน
	ตรวจได้ 161 – 180 เทียบต่อชั่วโมง	80 คะแนน
	ตรวจได้มากกว่า 180 เทียบต่อชั่วโมงขึ้นไป	100 คะแนน

ข. บริการหลังการขาย (น้ำหนักรวมร้อยละ 20)

หัวข้อการประเมินย่อย	เงื่อนไขและข้อกำหนด	คะแนนที่ได้รับ
1. แผนการซ่อมบำรุงรักษา หลังหมดประกัน (น้ำหนักร้อยละ 10)	ยื่นเอกสารครบถ้วน 1 รายการ	25 คะแนน
	ยื่นเอกสารครบถ้วน 2 รายการ	50 คะแนน
	ยื่นเอกสารครบถ้วน 3 รายการ (แผนสำรองอะไหล่, รายชื่อศูนย์ซ่อม, รายชื่อตัวแทนนำเข้า)	100 คะแนน
2. ระยะเวลารับประกันความ ชำรุดบกพร่อง (น้ำหนักร้อยละ 10)	ระยะเวลาประกัน 1 ปี	25 คะแนน
	ระยะเวลาประกัน 2 ปี	50 คะแนน
	ระยะเวลาประกัน 3 ปี	75 คะแนน
	ระยะเวลาประกันมากกว่า 3 ปีขึ้นไป	100 คะแนน

หมวดที่ 8: การบริหารวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และการตรวจรับอย่าง
ปลอดภัย

1. มาตรการป้องกันพัสดุดิจิทัลล้าสมัย (Obsolescence Management)

- การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบมอดูล (Modular Architecture): กำหนดโครงสร้างระบบให้แยกเป็นส่วนประกอบอิสระ เพื่อให้สามารถถอด ซ่อม อัปเดต หรือเปลี่ยนเฉพาะมอดูลได้โดยไม่ต้องรื้อทั้งทั้งระบบ
- การใช้มาตรฐานเปิด (Open Standards): กำหนดให้ระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทำงานบนมาตรฐานเปิด เพื่อป้องกันการผูกขาดเทคโนโลยีจากผู้ขายรายเดียว (Vendor Lock-in)
- การเลือกรุ่นที่รองรับ Long Term Service (LTS): ซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการต้องเป็นรุ่นที่มีการการันตีการอัปเดตความปลอดภัยระยะยาว เช่น Ubuntu LTS
- การกำหนดระยะเวลาประกันและการสำรองอะไหล่:

- การรับประกันขั้นต่ำ: รับประกันความเสียหายจากการผลิตและการใช้งานปกติ 1 – 3 ปี
- อะไหล่ซ่อมแซมทั่วไป: รับประกันการจัดเตรียมอะไหล่ทดแทนไม่น้อยกว่า 5 ปี
- อะไหล่สิ้นเปลือง: ต้องมีแผนสำรองอะไหล่ต่อเนื่อง 5 – 10 ปี
- การคำนึงถึงบริบทการใช้งานในประเทศ: กำหนดมาตรฐานข้อต่อและปลั๊กไฟให้ตรงตามมาตรฐาน มอก. 166 (IEC Type O) เพื่อป้องกันปัญหาอุปกรณ์นำเข้าที่ใช้หัวปลั๊กแบบอื่น (เช่น Type B, I, L) จนใช้งานร่วมกับเต้ารับในไทยไม่ได้

2. ยุทธศาสตร์การตรวจรับพัสดุเทคโนโลยีสูง: เปรียบเทียบความเสี่ยง

ประเด็นการประเมิน	การตรวจรับเองโดยคณะกรรมการหน่วยงาน	การตรวจรับโดยหน่วยตรวจสอบรับรอง (CAB)
ระดับความน่าเชื่อถือ	ต่ำ ถึง ค่อนข้างสูง (ขึ้นกับความรู้เฉพาะทางของกรรมการ)	สูงมาก (ยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO/IEC)
ภาระงบประมาณและเวลา	ต่ำ (เบิกจ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามระเบียบ)	ปานกลาง (กำหนดให้ผู้ขายรับภาระค่าทดสอบ ~3 – 5%)
ความรับผิดชอบทางกฎหมาย	คณะกรรมการและหน่วยงานต้องรับผิดชอบเต็ม 100%	มีหน่วยงานทดสอบภายนอกมาร่วมรับรองความถูกต้องทางวิชาการ

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ: สำหรับโครงการระบบดิจิทัลที่มีความซับซ้อน มูลค่าสูง หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยไซเบอร์ หน่วยงานควรจัดสรรกรอบงบประมาณประมาณร้อยละ 3 – 5 เพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยตรวจสอบรับรอง (CAB) ภายนอกมาช่วยทดสอบและตรวจรับ หรือกำหนดใน TOR ให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบผลการทดสอบจากแล็บที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองคณะกรรมการตรวจรับและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ทางราชการ